அ) கைமுறையாக – எளிய கருவிகளான காகிதம், எழுதுகோல் மற்றும் பதிவுப்பிரிவுகளின் உதவியுடன்.

ஆ) மின்விசை – பதிவு இயந்திரங்களின் உதவியுடன்.

இ) மின்னணு – கணினி உதவியுடன்.

தரவுச் செயலாக்கம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவை உருவாக்குவதற்காகத் தகவல்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு தொடர்ச்சியான நடவடிக்கை. பொதுவான தரவுச் செயலாக்க செயல்பாடுகள் சரிபார்த்தல், வகைப்படுத்துதல், பிரித்தல், கணக்கீடு செய்தல், விவரித்தல், முறைமைபடுத்துதல் மற்றும் தரவுகளை மாற்றியமைத்தல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

மின்னணு தரவுச் செயலாக்கம்:

வணிகத்தரவுகளைத் தானியங்கி முறைகளைப் பயன்படுத்திச் செயல்படுத்துதல் மின்னணு தரவுச் செயலாக்கம் எனப்படும். பொதுவாக, இவை பெரியத் தொகுதியிலான ஒத்தத் தகவல்களைச் செயல்முறைப்படுத்த ஒப்பீட்டளவில் எளிய, மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதை குறிக்கிறது. உதாரணமாக: சரக்குக் கையிருப்பு சார்ந்த புதுவரவுகள் புதுப்பிப்புகள், கணக்கு மற்றும் வாடிக்கையாளர் முதன்மை கோப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள், விமான முன்பதிவு முறையில் பயணச்சீட்டுப் பதிவு பரிவர்த்தனைகள், பயன்பாட்டுச் சேவை விலைவிவரச்சீட்டு போன்றவை. தானியங்கு முறையினை கைமுறையாக செய்ய தரவுச் செயலாக்க பணிகளுக்குப் பதிலாக பயன்படுத்த தொடங்கிய போதே மின்னணு தரவுச்செயலாக்கம் என்னும் சொல் 1960களில் தோன்றியது. நவீன காலங்களில், இச்சொல் பெரிய அளவிலான தானியங்கி நிர்வாக பணிகளுடன் தொடர்புபடுத்திப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கணினி மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதலே தரவுச் செயலாக்கமாகும். இது பதப்படுத்தப்படாதத் தரவுகளை இயந்திர மொழியில் மாற்றியமைத்தல், மையசெயல்பாட்டுப் பிரிவுக்குத் தரவுகளையும், வெளியீட்டு சாதனங்களுக்கு நினைவுகளையும் அனுப்புதல், வெளியீடுகளை வடிவமைத்தல் அல்லது உரு மாற்றியமைத்தல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது. தரவுகளின் வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்கு எந்த வகையில் கணினியைப் பயன்படுத்தினாலும் அது தரவுச் செயலாக்கத்துக்குள் அடங்கும்.

கணினியில் தரவுச் செயலாக்கம்:

கணினி வாயிலாக செயல்முறைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சேமிக்கப்பட்டத் தகவல்கள் கணினித்தரவு எனப்படும். இத்தகவல்கள் எழுத்துவடிவ ஆவணங்கள், படங்கள், ஒலி ஏடுகள், மென்பொருள் நிரல்கள் அல்லது மற்ற வகை தரவுகளாகவும் இருக்கலாம். கணினித்தரவுகள் கணிணியின் மைய செயலாக்கப் பிரிவில் செயல்முறைபடுத்தப்பட்டு கோப்புகள் மற்றும் கோப்புறைகளாக கணிணியின் வன்பொருளில் சேமிக்கப்படுகிறது. எனவே, தரவுச் செயலாக்கம் என்பது தரவுகளைப் பயன்படும் தகவல்களாக மாற்றக்கூடிய தொடர் நடவடிக்கைகள் அல்லது செயல்பாடுகள் என்று வரையறுகிறது. தரவுச்செயலாக்க முறை அமைப்பு என்பது விரும்பத்தக்க வெளியீடுகளை உருவாக்குவதற்கான தரவுச் செயலாக்கத்தை அடைய பயன்படுத்தப்படும் வளங்களான மக்கள், செயல்பாட்டுமுறைகள் மற்றும் சாதனங்களை உள்ளடக்கியதாகும். தரவுச்செயலாக்கம் என்பது ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காகத் தரவுகளின் பயன்பாடு மற்றும் மதிப்பை மறுசீரமைப்பது அல்லது பதிவிடுதலைக் குறிக்கும்.

OSS_Tamil_Chapter_6.indd 92 13-03-2019 12:21:31